Fondamenti di teoria generale dei sistemi

Nello studio dei moderni sistemi informatici e delle architetture di calcolo, l'analisi non può prescindere dai fondamenti della Teoria dei Sistemi. L'obiettivo primario di questo approccio è superare la visione puramente riduzionista, considerando il sistema non come la semplice somma delle parti, ma come un'entità complessa dotata di proprietà emergenti derivanti dalle interazioni strutturali tra i suoi componenti.

Un sistema è definito come un insieme di entità fisiche o astratte (denominate *sottosistemi* o *componenti*) legate da relazioni di interdipendenza finalizzate al conseguimento di uno specifico obiettivo funzionale.

Classificazione dei sistemi

I sistemi possono essere classificati in base a differenti criteri.

In base all'origine:
Naturali: Esistono in natura (es. il corpo umano, il sistema solare). Prodotti dall'evoluzione biologica o geologica (es. ecosistemi, il genoma umano).
Artificiali: Realizzati dall'uomo (es. un computer, una rete di trasporto). Progettati e realizzati dall'ingegneria umana (es. un microprocessore, un sistema operativo, un database relazionale).
Misti: Naturali ma modificati dall'uomo (es. una diga, un parco naturale). Sistemi in cui componenti artificiali e naturali/umani si integrano (es. interfacce uomo-macchina, veicoli a guida autonoma dotati di sensori e guidati da operatori umani).

In base al tempo:
Discreto: Lo stato del sistema cambia in istanti precisi; non è importante ciò che accade nel periodo di tempo intermedio (es. un semaforo che passa di scatto dal rosso al verde). Lo stato del sistema evolve in istanti di tempo discreti a seguito del verificarsi di eventi specifici.
Continuo: Il sistema non ha uno stato ben definito e statico, ma si muove in modo impercettibile e continuo nel tempo (es. un'automobile che si muove su una strada, descritta da un grafico continuo). Lo stato è descritto da variabili che variano continuamente nel dominio del tempo, solitamente modellate tramite equazioni differenziali.

In base alle proprietà delle variabili:
Dinamico: Le variabili di stato (le proprietà che descrivono il sistema) cambiano valore nel tempo. Il sistema è "vivo", evolve, reagisce agli stimoli esterni o interni e la sua condizione (il suo stato) non è fissa. La **memoria RAM** di un computer mentre il sistema operativo è in esecuzione. I dati all'interno delle celle di memoria vengono continuamente modificati, sovrascritti, letti o cancellati. Lo stato della RAM cambia costantemente secondo il carico di lavoro.
Statico: Le variabili di stato assumono sempre lo stesso valore. Il sistema non subisce alcuna evoluzione interna; le sue proprietà strutturali o informative rimangono cristallizzate e immutate. Una memoria **ROM (Read-Only Memory)** o un firmware permanente masterizzato su un chip che contiene istruzioni fisse (come il BIOS di base). Per quanto il computer rimanga acceso per giorni, il contenuto di quella memoria non cambierà mai.

In base alle relazioni con l'ambiente

Aperto: È un sistema che interagisce costantemente con l'ambiente esterno, scambiando con esso materia, energia o informazioni (ricevendole e, a sua volta, trasferendole all'ambiente circostante). I sistemi biologici e i computer rientrano in questa categoria.

Chiuso: È un sistema che non interagisce con l'ambiente esterno, il che significa che non riceve nulla dall'esterno e non lascia uscire nulla dall'interno. Nella realtà, un sistema di questo tipo esiste solo in teoria, poiché è estremamente difficile trovare un sistema perfettamente isolato dal mondo circostante; tuttavia, se gli scambi con l'esterno sono talmente ridotti da poter essere trascurati, il sistema viene considerato chiuso.

In base al tipo di relazioni:

Deterministico: Un sistema si dice deterministico quando, a fronte di una determinata sollecitazione (input), il sistema risponde sempre e solo con una risposta unica e predeterminata**.** Non c'è margine di casualità. Conoscendo lo stato iniziale e l'input, è possibile prevedere con assoluta certezza matematica l'output**.** Una calcolatrice scientifica. Digitando l'operazione 5×5, il sistema restituirà *sempre* e in modo univoco 25.

Probabilistico o Stocastico: A una stessa sollecitazione possono corrispondere risposte diverse o apparentemente imprevedibili (es. il lancio dei dadi o di una moneta). Anche se non è possibile prevedere con certezza matematica il singolo evento futuro, è possibile studiarne la probabilità e la frequenza statistica complessiva nel lungo periodo. Un server web esposto a Internet subisce traffico stocastico: non è possibile prevedere con esattezza millimetrica quale utente richiederà una pagina e in quale millisecondo esatto.

Combinatorio: Un sistema si definisce combinatorio quando l'uscita dipende esclusivamente dagli ingressi attuali presenti in quel microsecondo, senza tenere conto della "storia" precedente o dello stato interno del sistema. Il sistema non ha una "memoria" degli eventi passati; se immetti lo stesso input in momenti diversi, otterrai sempre lo stesso output istantaneo. Una porta logica elementare (come una porta AND o OR) o una tastiera numerica semplice in cui la pressione di un tasto invia un segnale immediato basato unicamente su quel tasto, senza ricordare quali tasti siano stati premuti prima.

Sequenziale: Un sistema si definisce sequenziale quando l'uscita dipende sia dagli ingressi attuali sia dallo stato interno accumulato dal sistema nel corso del tempo. A differenza del sistema combinatorio, quello sequenziale possiede una memoria di stato. Gli input passati modificano lo stato interno del sistema, influenzando direttamente il modo in cui esso risponderà agli input futuri. Una serratura a combinazione elettronica o una password: l'apertura (output) non dipende solo dall'ultimo numero digitato adesso, ma dall'intera sequenza corretta inserita nei passaggi precedenti.

Profilazione Multidimensionale

Nel mondo reale e nell'informatica, un sistema non viene mai descritto utilizzando una sola etichetta. Per comprendere e progettare correttamente un sistema complesso (come un computer, uno smartphone o un server di rete), è necessario sovrapporre i diversi criteri di classificazione visti finora.

Un sistema possiede contemporaneamente più caratteristiche appartenenti a categorie differenti. In questo modo si ottiene una vera e propria "carta d'identità" o profilo multidimensionale del sistema.

Esempio: come definire un computer

Se volessimo descrivere un computer utilizzando tutte le caratteristiche viste nella teoria dei sistemi, dovremmo classificarlo così:

In base all'origine: È un sistema **artificiale**, poiché è interamente progettato, realizzato e programmato dall'uomo.

In base alla relazione con l'esterno: È un sistema **aperto**, perché riceve dati, energia e input dall'ambiente esterno (tramite tastiera, rete internet, sensori) e restituisce output (tramite monitor, file salvati, segnali).

In base al tempo e alle variabili: È un sistema a **eventi discreti** ma fortemente **dinamico**, poiché le variabili di stato (i valori contenuti nella memoria RAM e nei registri) cambiano continuamente nel tempo durante l'esecuzione dei programmi.

In base alle relazioni e al comportamento: È un sistema sia **deterministico** (perché a livello di codice un'istruzione logica produce sempre lo stesso risultato) sia **sequenziale**, in quanto possiede una memoria interna (i registri e la RAM) che memorizza gli stati passati e influenza le operazioni future.

NB: definire un sistema attraverso più caratteristiche permette agli ingegneri, ai programmatori e agli analisti di:

Prevedere il comportamento: sapere se un sistema è deterministico o stocastico aiuta a gestire i margini di errore o i rischi di malfunzionamento.

Progettare le componenti corrette: sapere che un sistema è sequenziale e dinamico indica la necessità di integrare dispositivi di memorizzazione (come la RAM o i registri di stato).

Gestire l'interazione: sapere che è un sistema aperto impone di proteggere i confini del sistema con opportuni sistemi di sicurezza (es. firewall) per controllare gli scambi con l'esterno.